
Listado 3: Inducción, Teorema del Binomio y Progresiones

1. Demostrar, sin usar inducción matemática, que

- a) La suma de los n primeros números naturales impares es igual a n^2 ,
- b) la suma de los n primeros números naturales pares es igual a $n(n+1)$.

Observación: Utilizar el hecho que $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

2. Demostrar, usando el Principio de Inducción Matemática, que las siguientes igualdades son válidas para $n \geq 1$:

- a) $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$,
- b) $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$,
- c) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$,
- d) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$,
- e) $3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = \frac{3}{2}(3^n - 1)$,
- f) $1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n-1)^3 = n^2(2n^2 - 1)$,
- g) $(1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + n^5) + (1^7 + 2^7 + 3^7 + \dots + n^7) = 2 \left(\frac{1}{2}n(n+1) \right)^4$,
- h) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$,
- i) $\frac{3}{1^2 \cdot 2^2} + \frac{5}{2^2 \cdot 3^2} + \frac{7}{3^2 \cdot 4^2} + \dots + \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$,
- j) $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$,
- k) $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1}$,
- l) $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$, $a \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R} - \{1\}$.

3. Si a y b son números reales, probar que:

- a) $(ab)^n = a^n \cdot b^n$, $n \geq 1$
- b) $(a^m)^n = a^{mn}$, para cada m y n en $\mathbb{N}^*$
- c) $a^n - b^n$ es divisible por $a - b$, para cada $n \in \mathbb{N}^*$
- d) $a + b$ es un factor de $a^{2n-1} + b^{2n-1}$, para cada $n \in \mathbb{N}^*$.

$$a) 1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$S = \{m \in \mathbb{N} : \frac{m(m+1)}{2} = 1+2+3+\dots+m\}$$

$$\text{¿K es?} \Rightarrow 1=1 \quad ; \text{ es verdadero}$$

$$m = K \text{ es } \Rightarrow \frac{K(K+1)}{2} = K+(K+1)+(K+2)\dots$$

$$K+1 \in S \Rightarrow \frac{(K+1)((K+1)+1)}{2} = \frac{(K+1)(K+2)}{2} \Rightarrow \frac{K^2+2K+K+3}{2} \Rightarrow \frac{K^2+3K+3}{2}$$

$$\text{De } \frac{K(K+1)}{2} \text{ hay que llegar a } \frac{K^2+3K+3}{2}$$

$$\frac{K^2+K}{2} + \frac{(2K+3)}{2} \Rightarrow \frac{K^2+3K+3}{2}$$

4. Utilizar Inducción Matemática para demostrar que para cada $n \in \mathbb{N}^*$:

- a) $n^3 + 2n$ es divisible por 3, d) $\left(\frac{3}{2}\right)^n \geq 1 + \frac{n}{2}$,
b) $7^n - 6^n - 1$ es divisible por 6,
c) $n \leq 2^n$, e) $(1+a)^n \geq 1 + an$, $a \in \mathbb{R}$, $a \geq -1$.

5. ¿Es cierto que $n^2 - n + 41$ es un número primo para cualquier $n \in \mathbb{N}$?

6. Demostrar por Inducción Matemática, que para cada $n \in \mathbb{N}^*$:

- a) $\sum_{k=1}^n (k \cdot k!) = (n+1)! - 1$,
b) $\sum_{k=1}^n (2^k \cdot k) = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1}$,
c) $\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{j+1} + \sqrt{j}} = \sqrt{n+1} - 1$.

7. Dada la sucesión definida inductivamente por

$$a_1 = 3 \text{ y } a_{n+1} = 2a_n,$$

probar que $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$, donde $n \in \mathbb{N}^*$.

8. Si $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = a_n + n + 1$, probar que $a_n = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$, para cada $n \in \mathbb{N}^*$.

9. En los desarrollos de los siguientes binomios, encontrar, si existen:

- a) El noveno término en $\left(\frac{2}{y^2} - \frac{1}{\sqrt{y}}\right)^{25}$,
b) el término independiente de x en $\left(6x - \frac{1}{2x}\right)^{10}$,
c) el término que contiene a a^3 en $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}\right)^{10}$,
d) el término que contiene a a^{-8} en $\left(5a - \frac{2}{a^2}\right)^{28}$,
e) el coeficiente del término $\frac{x^2}{y^2}$, en $\left(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^8$.

10. Si $n \in \mathbb{N}^*$, simplificar las siguientes expresiones:

- a) $\frac{n!}{(n+1)!}$, c) $\frac{(2n)!}{(2n-2)!}$, e) $\frac{(n+1)!(n+2)!}{(n!)^2}$,
b) $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$, d) $\frac{(n-1)!(n+2)!}{n!(n+1)!}$, f) $\frac{(3n!)^2}{[3(n+1)!]^2}$.

11. Para $n \geq 1$, demostrar que:

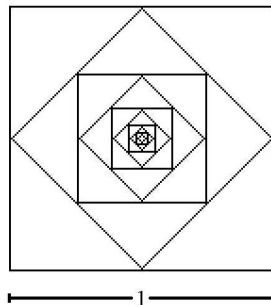
$$a) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n,$$

$$b) \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

12. En el desarrollo de $(5 + 2x^3)^n$, $n \in \mathbb{N}$, el coeficiente del término que contiene a x^{33} es igual a 15 veces el coeficiente del término que contiene a x^{36} . Determinar el valor de n .
13. Si la suma de tres términos de una P. A. es 49 y la suma de los 17 primeros términos es 289, calcular la suma de los n primeros términos.
14. La suma de tres términos en P. G. es 186 y la diferencia de los términos extremos es 144. Encontrar los tres términos.
15. En una P.A. el primer término es 2, el último es 29 y la suma es 155. Hallar la diferencia común.
16. ¿Cuánto suman los p primeros términos de una P.A. de n -ésimo término $3n - 1$?
17. Determinar $k \in \mathbb{R}$ tal que $2k + 2$, $5k - 11$ y $7k - 13$ formen una P.G.
18. La suma de los 6 primeros términos de una P.G. es igual a 9 veces la suma de los tres primeros. Determinar la razón común.
19. En una progresión aritmética la suma de los primeros 20 términos es 1090 y el vigésimo término es 102. Determinar el primer término de la progresión.
20. El tercer término de una progresión aritmética es 18 y el séptimo es 30. Encontrar la suma de los 17 primeros términos de la progresión.
21. Tres números reales distintos $a, b, c \in \mathbb{R}$ (distintos entre sí y distintos de cero) forman una progresión geométrica. Mostrar que los números $\frac{1}{b-a}$, $\frac{1}{2b}$ y $\frac{1}{b-c}$ forman una progresión aritmética.
22. Determinar para qué valores de k los números $2k + 2$, $5k + 20$ y $50k + 50$ son los tres primeros términos de una progresión geométrica. Para cada valor posible de k determinar razón y noveno término de la progresión, así como la suma de sus primeros 100 términos.
23. Determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los que los números $5x + 1$, $4x - 4$ y $3x - 5$ son tres términos consecutivos de una progresión geométrica.
24. Un *jugador* apuesta \$5.000 y como pierde, duplica la apuesta en una segunda jugada, con el mismo resultado. Continúa así, duplicando su apuesta hasta que en la octava jugada gana. ¿Cuánto dinero apostó en la última jugada y cuánto apostó en total?
25. Cada movimiento de una bomba de aire remueve un tercio del aire que hay un recipiente. ¿Qué fracción de la cantidad de aire habrá después de 5 movimientos? ¿Cuántos movimientos se necesitarán para sacar el 99 % del aire del recipiente?

26. Considerar un cuadrado de lado 1 y con los puntos medios de cada lado, considerar un nuevo cuadrado y calcular su área. Designar el área del cuadrado original como a_1 , la del cuadrado interior como a_2 , la del cuadrado interior al interior como a_3 y así sucesivamente para luego calcular las áreas $a_2, a_3, \dots, a_n$.

- a) Expresar la cantidad $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$ escrita como una sumatoria.
b) Considerar lo obtenido en b)



y calcular el valor que se obtiene al sumar las áreas de *todos* los cuadrados.

27. Calcular la suma de los múltiplos de 7 entre 2.889 y 56.842.

28. Calcular las siguientes sumas:

a) $\sum_{i=3}^{30} (3i + 1),$	f) $\sum_{k=0}^n -\frac{2}{(-3)^{k+1}},$	k) $\sum_{j=n}^{2n} (n + k - 1),$
b) $\sum_{i=3}^{30} (3i^2 + 1),$	g) $\sum_{i=3}^{30} (2 + 3i),$	l) $\sum_{i=1}^{2n} (-1)^i i^2,$
c) $\sum_{k=10}^{51} (2k - 1)^2,$	h) $\sum_{i=15}^{50} (2i - 1)^2,$	m) $\sum_{i=1}^n (3i - 1),$
d) $\sum_{j=n}^{2n} (n + k - 1),$	i) $\sum_{i=1}^{99} (-1)^i i,$	n) $\sum_{k=1}^n (4k - 3),$
e) $\sum_{k=0}^n 3a^k,$	j) $\sum_{i=1}^{10} \frac{9}{10^i},$	$\tilde{n}) \sum_{k=1}^n (4k - 3)^2.$

Observación: Pueden utilizarse las propiedades

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$